

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 4
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Daniel Vivaldi Sagala (2609106054)
Kelas (B2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart

Program Distribusi MBG Los Pollos Hermanos merupakan program berbasis teks yang digunakan untuk melakukan login dan mengelola distribusi Makanan Bergizi Gratis. Program dimulai dengan menetapkan username "Daniel" dan password "54", kemudian pengguna diminta memasukkan username dan password. Sistem melakukan validasi terhadap input dan memberikan kesempatan login maksimal 3 kali percobaan. Jika username dan password kosong atau salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan serta jumlah sisa percobaan. Jika login gagal setelah 3 kali percobaan, program menampilkan pesan "login gagal" dan program berakhir. Jika login berhasil, pengguna akan masuk ke Menu Distribusi Paket yang terdiri dari Paket Reguler, Paket Anak, Paket Keluarga, dan pilihan untuk keluar. Pengguna diminta memilih opsi menu, kemudian sistem melakukan validasi agar pilihan tidak kosong, berupa angka, dan berada pada rentang 1 sampai 4. Jika memilih Paket Reguler atau Paket Anak, jumlah porsi setiap paket adalah 1, sedangkan Paket Keluarga memiliki 4 porsi setiap paket. Setelah memilih jenis paket, pengguna diminta memasukkan jumlah paket yang akan dibagikan. Sistem melakukan validasi terhadap jumlah paket agar tidak kosong, harus berupa angka, dan lebih dari 0. Selanjutnya, program menghitung total porsi berdasarkan jumlah paket menggunakan perulangan for, kemudian menentukan jumlah penerima manfaat berdasarkan total porsi. Sistem juga menentukan bonus berdasarkan jumlah total porsi, yaitu 5 paket buah jika total porsi minimal 20, 3 botol susu jika minimal 10, 1 paket vitamin jika minimal 5, dan tidak mendapat bonus jika kurang dari 5 porsi. Setelah itu, program menampilkan hasil distribusi berupa jenis paket, jumlah paket, total porsi, jumlah penerima manfaat, dan bonus. Program akan kembali menampilkan menu distribusi sehingga pengguna dapat melakukan distribusi kembali hingga memilih opsi 4. Keluar. Jika pengguna memilih keluar, program menampilkan pesan "Terima kasih telah menggunakan program." dan program berakhir.

Catatan:

- Jika flowchart terlalu panjang + ribet pakai **on-page atau off-page reference** untuk memecah fiturnya biar ga burem karena kepanjangan(khusus drawio)

2. Deskripsi Singkat Program

Program Distribusi Makanan Bergizi Gratis adalah program berbasis Python yang digunakan untuk mencatat dan menghitung pembagian paket makanan kepada masyarakat. Program ini dilengkapi dengan sistem login menggunakan nama sebagai username dan NIM sebagai password dengan batas maksimal tiga kali percobaan. Setelah login berhasil, pengguna dapat memilih jenis paket Reguler, Anak, atau Keluarga serta memasukkan jumlah paket yang akan dibagikan.

Program akan menghitung total porsi makanan dan jumlah penerima manfaat menggunakan perulangan for tanpa menggunakan fungsi sum(). Selain itu, program menentukan bonus berdasarkan jumlah total porsi yang dibagikan. Program juga memiliki validasi terhadap input kosong, input bukan angka, dan pilihan menu yang tidak valid sehingga data yang diproses tetap sesuai dengan ketentuan.

3. Source Code

A. Fitur Login Username dan Password

Fitur ini digunakan untuk memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan pengguna sesuai dengan data yang telah ditentukan.

Source Code:

```
nama = "Daniel"
nim = "54"

username = input("Masukkan username: ").strip()
password = input("Masukkan password: ").strip()

if username.lower() == nama.lower() and password == nim:
    print("login berhasil")
```

B. Fitur Validasi Input Username dan Password

Fitur ini digunakan untuk memastikan username dan password tidak boleh kosong sebelum proses login dilakukan.

Source Code:

```
if username == "" and password == "":
    print("username dan password tidak boleh kosong!")
elif username == "":
    print("username tidak boleh kosong!")
elif password == "":
    print("password tidak boleh kosong!")
```

C. Fitur Batas Percobaan Login

Fitur ini digunakan untuk membatasi pengguna agar hanya memiliki maksimal 3 kali percobaan login.

Source Code:

```
percobaan_login = 0

while percobaan_login < 3:
    username = input("Masukkan username: ").strip()
    password = input("Masukkan password: ").strip()

    # proses validasi dan login

    percobaan_login += 1
    print("sisa percobaan:", 3 - percobaan_login)
```

D. Fitur Validasi Kesalahan Login

Fitur ini digunakan untuk memberikan pesan yang berbeda ketika username atau password yang dimasukkan pengguna tidak sesuai.

Source Code:

```
if username.lower() != nama.lower() and password != nim:
    print("username dan password salah!")
elif username.lower() != nama.lower():
    print("username salah!")
elif password != nim:
    print("password salah")
else:
```

```
print("login berhasil")
```

E. Fitur Menampilkan Menu Distribusi Paket

Fitur ini digunakan untuk menampilkan pilihan jenis paket yang tersedia kepada pengguna.

Source Code:

```
print("MENU DISTRIBUSI PAKET")
print("1. Paket Reguler, 1 porsi makanan")
print("2. Paket Anak, 1 porsi makanan")
print("3. Paket Keluarga, 4 porsi makanan")
print("4. Keluar")

opsi = input("Pilih (1-4) : ").strip()
```

F. Fitur Menentukan Jenis Paket dan Jumlah Porsi

Fitur ini digunakan untuk menentukan jenis paket dan jumlah porsi makanan berdasarkan pilihan pengguna.

Source Code:

```
if opsi == 1:
    jenis_paket = "Paket Reguler"
    porsi_per_paket = 1

elif opsi == 2:
    jenis_paket = "Paket Anak"
    porsi_per_paket = 1

elif opsi == 3:
    jenis_paket = "Paket Keluarga"
    porsi_per_paket = 4
```

```
elif opsi == 4:  
    print("Terima kasih telah menggunakan program.")  
    break
```

G. Fitur Validasi Jumlah Paket

Fitur ini digunakan untuk memastikan jumlah paket yang dimasukkan berupa angka dan lebih dari 0.

Source Code:

```
jumlah_paket = input(  
    "Masukkan jumlah paket yang akan dibagikan: "  
)  
.strip()  
  
if jumlah_paket == "":  
    print("jumlah paket tidak boleh kosong!")  
  
if not jumlah_paket.isdigit():  
    print("jumlah paket harus angka!")  
  
jumlah_paket = int(jumlah_paket)  
  
if jumlah_paket <= 0:  
    print("jumlah paket harus lebih dari 0!")
```

H. Fitur Menghitung Total Porsi dan Penerima Manfaat

Fitur ini digunakan untuk menghitung total porsi makanan berdasarkan jumlah paket dan porsi setiap paket. Jumlah porsi juga digunakan sebagai jumlah penerima manfaat.

Source Code:

```
total_porsi = 0
```

```
for i in range(jumlah_paket):  
    total_porsi = total_porsi + porsi_per_paket  
  
jumlah_penerima = total_porsi
```

I. Fitur Menentukan Bonus Distribusi

Fitur ini digunakan untuk menentukan bonus yang diperoleh berdasarkan jumlah total porsi makanan yang dibagikan.

Source Code:

```
if total_porsi >= 20:  
    bonus = "5 paket buah"  
  
elif total_porsi >= 10:  
    bonus = "3 botol susu"  
  
elif total_porsi >= 5:  
    bonus = "1 paket vitamin"  
  
else:  
    bonus = "Tidak mendapat bonus"
```

J. Fitur Menampilkan Hasil Distribusi

Fitur ini digunakan untuk menampilkan hasil distribusi paket, jumlah paket, total porsi, jumlah penerima manfaat, dan bonus yang diperoleh.

Source Code:

```
print("hasil distribusi")
```

```
print(f"Jenis paket: {jenis_paket}")
print(f"Jumlah paket: {jumlah_paket}")
print(f"Total porsi: {total_porsi} porsi")
print(f"Penerima manfaat: {jumlah_penerima} orang")
print(f"Bonus: {bonus}")
```

K. Fitur Keluar dari Program

Fitur ini digunakan untuk menghentikan program ketika pengguna memilih opsi keluar dari menu.

Source Code:

```
elif opsi == 4:
    print("Terima kasih telah menggunakan program.")
    break
```

Catatan:

- **Gunakan ekstensi Code Blocks di Google Docs** untuk menampilkan kode dengan format yang lebih rapi.
- Unduh dan instal ekstensi di sini:
[Code Blocks - Google Workspace Marketplace](#)
- **Jangan gunakan tabel** untuk menampilkan kode program.
- Untuk **Source Code Font Uk : 10**
- Gunakan **“Language”** dan **“Theme”** yang sudah ditentukan

4. Hasil Output

```
vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-4
$ python 2609106054-Daniel-Vivaldi-Sagala-PT-4.py
Masukkan username: daniel
Masukkan password: 54
login berhasil
MENU DISTRIBUSI PAKET
1. Paket Reguler, 1 porsi makanan
2. Paket Anak, 1 porsi makanan
3. Paket Keluarga, 4 porsi makanan
4. Keluar
Pilih (1-4) : 1
Masukkan jumlah paket yang akan dibagikan: 2

hasil distribusi

Jenis paket: Paket Reguler
Jumlah paket: 2
Total porsi: 2 porsi
Penerima manfaat: 2 orang
Bonus: Tidak mendapat bonus

Nikmati MBG Bergizi Gratis Los Pollos Hermanos!!11!!

MENU DISTRIBUSI PAKET
1. Paket Reguler, 1 porsi makanan
2. Paket Anak, 1 porsi makanan
3. Paket Keluarga, 4 porsi makanan
4. Keluar
Pilih (1-4) : 4
Terima kasih telah menggunakan program.
vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-4
$
```

Gambar 4.1 Hasil Output

5. Git Add

```
vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-4
$ git add 2609106054-Daniel-Vivaldi-Sagala-PT-4.py
vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-4
$ git status
On branch main
Your branch is ahead of 'origin/main' by 2 commits.
  (use "git push" to publish your local commits)

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   2609106054-Daniel-Vivaldi-Sagala-PT-4.py

vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-4
$
```

Gambar 5.1 Melakukan Git Add

Menambahkan file dengan cara “**git add nama_file**” atau jika kalian ingin menambahkan semua file kalian bisa menggunakan “.”. Jadi “**git add .**” .lalu kalian bisa cek apakah file tersebut sudah terdaftar atau belum dengan cara mengetik “**git status**”.

6. Git Commit

```
vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-4
$ git commit -m "file python"
[main 4e0af81] file python
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-4
$
```

Gambar 6.1 Melakukan Git Commit

Mengetik **git commit -m “pesan yang ingin ditulis”** untuk melakukan commit atau konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository kalian.

7. Git Push

```
vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-4
$ git push
Enter passphrase for key '/home/vario/.ssh/id_ed25519':
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (15/15), done.
Writing objects: 100% (15/15), 2.39 KiB | 817.00 KiB/s, done.
Total 15 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
remote: This repository moved. Please use the new location:
remote:   git@github.com:Ftyr3/praktikum-apd-2026.git
To github.com:Ftyr3/Praktikum_APD_B2-26.git
   48b354c..4e0af81  main -> main
vario@vario:~/Downloads/Tugas Praktikum/Tugas APD/posttest/posttest-apd-4
$
```

Gambar 7.1 Melakukan Git Push

Melakukan upload file yang tadinya hanya berada pada komputer kalian ke Github dengan cara mengetik “**git push -u origin main**”. Jika berhasil maka outputnya sama seperti pada gambar diatas.